

الاستضافة – تطبيق معاينة الغرف (Room Preview) و Seller Chat متطلبات

معلومات الوثيقة

الحقل	القيمة
الجهة المستهدفة	المدير + فريق IT والبنية التحتية
المصدر	الكود وملفات الإعداد الفعلية للمشروع
السرية	لا تحتوي على أي قيم أسرار
التاريخ	2026-06-22

نبذة عن النظام

- تطبيق Web لمعاينة المنتجات داخل صور الغرف باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- يربط بين شاشة المعرض وجوال العميل عبر رمز QR.
- يتضمن Seller Chat للبايعين للاستعلام عن الأصناف والمخزون.

نطاق النظام الحالي والمستقبلي

- رفع صورة → اختيار منتج → توليد معاينة: Room Preview.
- Seller Chat: FastAPI استعلام مخزون عبر خدمة.
- لوحة Admin لإدارة ومراقبة أجزاء من النظام.
- ربط SAP غير مطبق حالياً — مرحلة مستقبلية منفصلة عن الاستضافة.

التقنيات المستخدمة

المكوّن	التقنية
تطبيق الويب	Next.js / React / TypeScript
قاعدة البيانات	PostgreSQL (عبر Prisma)
Seller Chat backend	(منفصلة Python خدمة) FastAPI
التخزين المؤقت/اللحظي	Redis
تخزين الملفات	Cloudflare R2 (مثل) S3 متوافق مع Object Storage
الذكاء الاصطناعي	Google Gemini API
تتبع الأخطاء	Sentry

متطلبات Next.js

البند	القيمة
بيئة التشغيل	Node.js 20.x (يحتاج تأكيد من فريق IT)
أمر البناء	& next buildprisma generate &
أمر التشغيل	next start
المنفذ	3000 افتراضياً (خلف Reverse Proxy على 443)
الجلسات	Sticky Sessions لا حاجة لـ (Stateless) في الكوكيز JWT
التوسّع	أفقي بزيادة Instances مع موارد مشتركة

متطلبات FastAPI

- خدمة Python منفصلة (كودها خارج مشروع الـ 3d).
- يجب أن تكون متاحة لتطبيق Next.js عبر اتصال خادم-لخادم وعبر HTTPS.
- تفاصيلها (النسخة/الموارد/مكان الاستضافة) تحتاج تأكيد من فريق IT ومالك الخدمة.

متطلبات قواعد البيانات والتخزين

الخدمة	المتطلب الأساسي
PostgreSQL	اتصال DATABASE_URL مع TLS؛ ترحيل Prisma خطوة منفصلة
Redis	مطلوب في الإنتاج (rate-limit / locks / SSE pub-sub)
Object Storage	؛ لا تخزين محلي في الإنتاج؛ CORS؛ Presigned؛ رفع S3-compatible

الخدمات الخارجية

الخدمة	الغرض	المتطلب
Google Gemini	توليد صورة المعاينة	مفتاح API + إنترنت صادر
Sentry	تتبع الأخطاء	DSN (مفعّل)

الشبكة وDomain وSSL وDNS

- وصول خادم Next.js إلى: PostgreSQL، Redis، Object Storage، FastAPI، والإنترنت (Gemini).
- دعم الطلبات طويلة المدة (المعاينة ~45-60 ثانية) ودعم SSE دون قطع.
- HTTPS فرض + SSL شهادة + NEXT_PUBLIC_BASE_URL في Domain/Subdomain
- قواعد Firewall وFixed IP تحتاج تأكيد من فريق IT.

الأمان وإدارة الأسرار

- جميع الأسرار server-only ولا تُسبق بNEXT_PUBLIC.
- تُحفظ في Secret Manager أو منصة الاستضافة، لا داخل Git.
- فصل أسرار البيئات (Dev / Staging / Production).

النسخ الاحتياطي والمراقبة

العنصر	التوصية المبدئية
PostgreSQL	نسخ احتياطي يومي (+ PITR إن توفر)
Object Storage	Versioning / Replication
ومدد الاحتفاظ RPO / RTO	تحتاج قرار الإدارة
المراقبة	(تنبيهات) (يحتاج تأكيد/Uptime؛ إضافة Sentry + Health checks)

البيئات وخطة النشر والRollback

- فصل كامل: Development / Staging / Production (قواعد وأسرار وbuckets مستقلة).
- prisma generate ثم next start؛ الترحيل خطوة منفصلة موثقة. • البناء next build &
- إمكانية Rollback عبر منصة النشر — تحتاج تأكيد من فريق IT.

مسؤوليات الفرق

الفرق	المسؤولية
التطوير	الكود، تعليمات البناء/التشغيل، قائمة المتغيرات، migrations، اختبار ما بعد النشر
IT	الخوادم، الشبكة، قاعدة البيانات، Redis، التخزين، الأسرار، النسخ الاحتياطي، المراقبة

القرارات المطلوبة من فريق IT

- FastAPI؟ ومكان استضافة Hybrid أم On-Premises أم Cloud؟
 - توفير PostgreSQL وRedis وObject Storage وإدارة؟ Domain وSecret Manager؟
 - عدد المستخدمين/الشاشات وعمليات الـ AI المتوقعة؟ وسياسة الاحتفاظ بالصور وRPO/RTO؟
- ملاحظة: أرقام موارد الخوادم مبدئية وتحتاج Load Testing. الصور تُخزّن في Object Storage لا ضمن قرص الخادم.